RF_v1

VQA 앙상블 솔루션

접근 전략과 실험 설계
코드 설명 및 실행 방법

2026.09.28

RF_v1의 제출 결과

0.98242

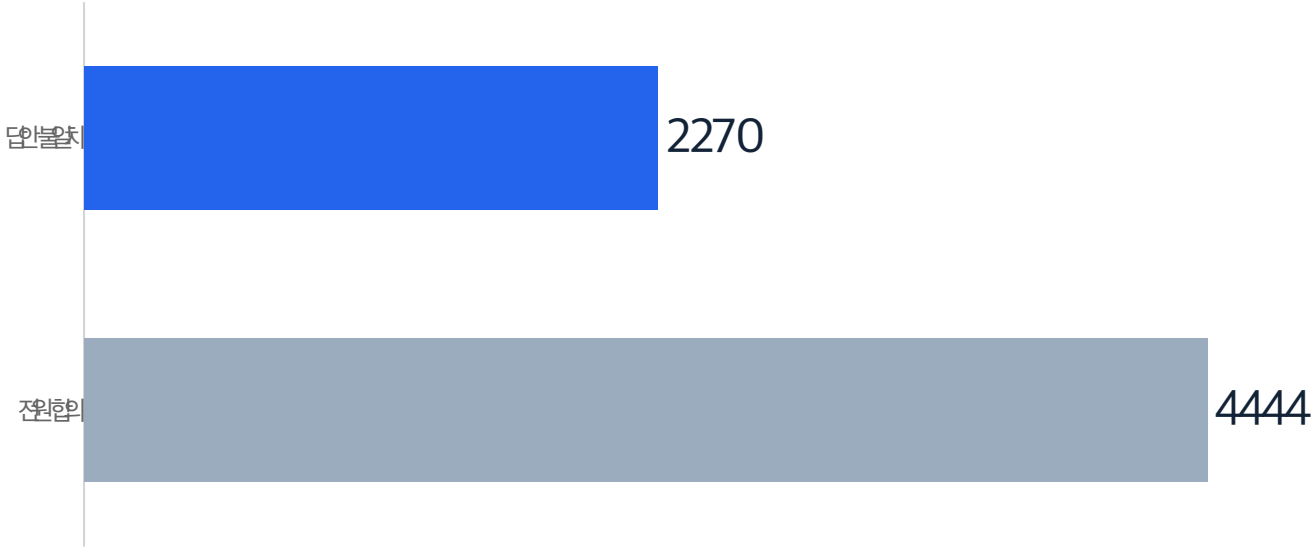
Public accuracy

제출 파일	전체 문항	합의 문항 보존
RF_v1.csv	6,714	4,444

점수 출처: 2026-09-28 사용자 보고

모델 의견이 갈린 문항만 검토

초기 모델 10개의 합의 여부로 변경 범위를 정했습니다.



2,270문항

RF 추정과 제출 점수로
변경 후보 검토

4,444문항

공통 답을 그대로 유지

모델의 전원 합의가 실제 정답을 보장하는 것은 아닙니다.

학습 자료와 제출 점수

현재 수정 사항이 반영된 초기 모델 CSV를 원본으로 사용했습니다.

자료	구성	역할
초기 모델	10개 CSV	합의 판정 및 답안 패턴
보조 모델	Agnes	추가 판단 자료
공통 검증 자료	4개 모델 · 1,096문항	실제 정답으로 RF 학습
점수 기록	61건 / 서로 다른 답안 60종	가능한 답안 조합의 조건

RF_v1의 0.98242는 생성 이후 얻은 결과로, 학습 당시 점수 조건에 포함하지 않았습니다.

랜덤 포레스트 실험 설계

학습 대상	문항별 a-d 후보의 정답 여부를 학습
입력 특징	모델별 선택지 지지 여부, 득표와 표 차이, 의견 분산, 질문 유형
분할 방식	같은 이미지가 양쪽에 섞이지 않도록 이미지 해시 기준 5분할

퍼블릭 점수 조건과 변경 조합

개별 정답과 퍼블릭 포함 여부의 불확실성을 유지했습니다.

단계	검토 내용
선택지 추정	RF 추정, 전체 모델 지지, 두 추정의 혼합 비교
점수 조건 반영	과거 제출 60종의 점수를 함께 설명하는 상태 검토
조합 탐색	28개 후보에서 최대 12문항을 선택
조건부 검증	가능한 상태 중 선택한 조합에 가장 불리한 경우 확인

동일한 퍼블릭 집합, 문항별 동일 가중치, 3,357문항과 다섯 자리 절사 등 채점 가정에 따릅니다.

솔루션 코드의 실행 흐름

run.py가 입력 확인과 실행 폴더 생성을 맡고, 다음 단계를 연결합니다.

순서	파일	역할
1	research.py	RF 학습, 점수 조건 보정, 후보 생성
2	robust.py	변경 조합 탐색과 최악 조건 평가
3	certify.py	조건부 검증 및 생성 계획 작성
4	build.mjs	최종 답안 구성, CSV 저장 및 재읽기
검증	verify_bundle.py	보관 파일과 RF_v1 결과 확인

verify_and_report.py는 당시 보고서 생성 코드이며, 현재 run.py의 자동 실행 단계에는 포함하지 않습니다.

현재 솔루션 폴더 구성

ensemble_rf 폴더 안에서 코드, 입력, 실행 결과를 관리합니다.

경로	내용
01_rf_v1_original_run/	실행 코드, 학습된 RF, 중간 결과, RF_v1.csv
02_input_snapshots/	초기·보조 모델, 점수 있는 제출, 검증·질문 자료
run.py / requirements.txt	실행 진입점과 Python 라이브러리 버전
runs/	실행마다 새로 만드는 결과 폴더

input_manifest.json은 입력·점수 연결을, delivery_plan.json은 선택한 12개 변경을 기록합니다.

저장된 변경 계획으로 CSV 생성

솔루션 폴더에서 실행합니다. 이 명령은 RF를 다시 학습하지 않습니다.

```
python3 ensemble_rf/run.py
```

저장된 12개 변경을 적용하고
ID·답 형식·합의 문항 보존을 확인합니다.

결과 저장 위치

ensemble_rf/runs/<timestamp>_<run_id>/RF_v1.csv

RF 학습부터 전체 과정 재실행

라이브러리 설치

```
python3 -m pip install -r ensemble_rf/requirements.txt
```

재학습 및 조합 탐색 실행

```
python3 ensemble_rf/run.py --retrain
```

RF_v1 생성 당시의 제출 점수 60종을 사용합니다.
실행마다 별도 폴더를 만들고 기존 결과를 유지합니다.

실행 환경과 사전 확인

구분	필요 항목
Python	numpy, scipy, scikit-learn 1.5.2, joblib
CSV 생성	Node.js 및 @oai/artifact-tool
현재 Mac	Codex의 Node.js와 패키지 경로 자동 탐색
다른 환경	--node와 --node-modules로 경로 지정

입력과 실행 환경만 확인

python3 ensemble_rf/run.py --check --retrain

검증 범위와 결과 해석

항목	확인한 내용
CSV 구조	6,714개 ID·순서·중복 여부·a-d 답 형식
변경 범위	합의 4,444문항 보존, 지정한 12문항만 변경
기본 생성	기존 RF_v1과 바이트 및 해시 동일
새 진입점의 재학습	입력 준비 일치 확인 / 전체 과정 재실행 미완료

python3 ensemble_rf/verify_bundle.py